



**PROPOSAL LOMBA INOVASI DIGITAL MAHASISWA (LIDM)
DIVISI INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL PENDIDIKAN
CHEMVORA: INOVASI VIRTUAL CHEMISTRY LAB BERBASIS AUGMENTED REALITY
DENGAN ADAPTIVE FEEDBACK UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN
KETERAMPILAN EKSPERIMEN PEMBELAJARAN KIMIA**

Ketua Tim

Alya Mutiya Ningsih Pertiwi - 707012500132

Anggota

Akmallutfi Afza Gusty - 707012500064

Zalfaa Ghaitsaa Arrahma Bahtiar - 707012500077

Chalisa Gavrilla Azhari - 707012500127

**UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2026**

HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL KARYA LOMBA INOVASI DIGITAL MAHASISWA (LIDM)

1. Judul Karya : Inovasi Virtual Chemistry Lab Berbasis Augmented Reality Dengan Adaptive Feedback Untuk Meningkatkan Pemahaman Dan Keterampilan Eksperimen Pembelajaran Kimia
2. Divisi : Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan
3. Jumlah Tim Peserta : 4 orang mahasiswa
4. Susunan Tim Peserta :

No.	Posisi	NIM	Nama	Prodi/Departemen/Fakultas
1	Ketua	707012500132	Alya Mutiya Ningsih Pertiwi	D-4 Sistem Informasi Kota Cerdas
2	Anggota	707012500064	Akmallutfi Afza Gusty	D-4 Sistem Informasi Kota Cerdas
3	Anggota	707012500077	Zalfaa Ghaisaa Arrahma Bahtiar	D-4 Sistem Informasi Kota Cerdas
4	Anggota	707012500127	Chalisa Gavrilla Azhari	D-4 Sistem Informasi Kota Cerdas

Bandung, 20 April 2026

Mengetahui,
Dosen Pendamping


Mohammad As'ad Rosyadi, S.Pd., M.T.
NIP/NUPTK: 25980013/00487766771302

Yang menyatakan,


Alya Mutiya Ningsih Pertiwi
NIM: 707012500132

Menyetujui,
Wakil Rektor Bidang Admisi, Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Telkom

Prof. Dr. Ratri Wahyuningtyas
NIP/NUPTK: 08810047/2451759660230163

ABSTRAK

Pembelajaran kimia di tingkat SMA masih menghadapi berbagai kendala, antara lain risiko kecelakaan praktikum, keterbatasan fasilitas laboratorium, serta kurang optimalnya pendampingan guru, yang berdampak pada rendahnya efektivitas pembelajaran dan keterampilan eksperimen siswa. Penelitian ini mengembangkan CHEMVORA (*Chemistry Virtual Laboratory Learning System*), yaitu laboratorium kimia virtual berbasis *augmented reality* yang terintegrasi dengan *adaptive feedback* berbasis kecerdasan buatan sebagai solusi inovatif dan aplikatif. Keunggulan CHEMVORA terletak pada kemampuannya memberikan umpan balik adaptif secara *real-time* berdasarkan respons siswa sehingga pengalaman belajar menjadi lebih personal dan efektif. Pembelajaran dirancang berbasis *student-centered learning* dengan pendekatan konstruktivisme dan *inquiry learning*, yang mendorong siswa belajar aktif melalui eksplorasi eksperimen virtual yang aman. Penelitian ini bertujuan mengembangkan serta menganalisis efektivitas CHEMVORA dalam meningkatkan pemahaman konsep, kreativitas, dan keterampilan eksperimen siswa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain *pretest-posttest control group*, diukur melalui analisis N-Gain serta penilaian keterampilan dan kreativitas siswa. Hasil yang diharapkan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman konsep dan keterampilan praktikum, sekaligus menghadirkan pengalaman belajar yang interaktif, adaptif, dan berbasis data, serta memudahkan guru dalam memantau perkembangan belajar siswa. Inovasi ini berkontribusi sebagai model pembelajaran alternatif yang aplikatif untuk mengatasi keterbatasan praktikum kimia di sekolah.

Kata kunci: *augmented reality*, inovasi pendidikan, kecerdasan buatan, laboratorium virtual kimia, pembelajaran kimia.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Proses pembelajaran yang sebelumnya cenderung konvensional kini mulai bergeser menjadi lebih interaktif, fleksibel, dan berpusat pada pengalaman belajar siswa. Pemanfaatan teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI) dan *virtual learning environment* memungkinkan penyampaian materi yang lebih personal, interaktif, serta mampu memberikan umpan balik secara otomatis sesuai kebutuhan siswa (1). Secara global, lebih dari 70% institusi pendidikan telah mulai mengintegrasikan teknologi digital dalam proses pembelajaran (2), yang menunjukkan bahwa transformasi ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Selain meningkatkan kualitas pembelajaran, penggunaan teknologi digital juga berperan penting dalam mengembangkan literasi digital siswa. Kemampuan ini menjadi salah satu kompetensi utama dalam pendidikan abad ke-21, di mana siswa dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta memanfaatkan media digital secara efektif dalam proses belajar (2,3).

Namun demikian, penerapan teknologi dalam pembelajaran sains, khususnya kimia, masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, skor literasi sains Indonesia masih berada pada angka 383, jauh di bawah rata-rata Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebesar 489 (3). Salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya pelaksanaan pembelajaran berbasis eksperimen, yang seharusnya menjadi inti dalam pembelajaran kimia. Akibatnya, siswa lebih banyak memahami konsep secara teoritis tanpa didukung pengalaman praktikum secara langsung.

Di tingkat sekolah menengah atas, kegiatan praktikum kimia seringkali terkendala oleh keterbatasan fasilitas laboratorium, ketersediaan bahan kimia, serta kurangnya tenaga pendukung. Data Kemendikbud (2023) (4) menunjukkan bahwa sekitar 42% sekolah di Indonesia belum memiliki fasilitas laboratorium yang memadai. Kondisi ini menjadi tantangan yang lebih besar bagi sekolah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), di mana akses terhadap sarana pendidikan masih terbatas. Akibatnya, pelaksanaan praktikum tidak dapat berjalan secara maksimal, sehingga siswa kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata.

Padahal, pembelajaran berbasis eksperimen memiliki peran penting dalam membantu siswa memahami konsep kimia secara lebih mendalam. Melalui praktik langsung, siswa dapat mengamati fenomena, melakukan analisis, dan menarik kesimpulan secara mandiri. Sebagai alternatif, pemanfaatan teknologi berbasis simulasi seperti *Augmented Reality* (AR) dan *Virtual Reality* (VR) mulai dikembangkan dalam pembelajaran kimia. Penggunaan AR terbukti dapat meningkatkan pemahaman konsep, motivasi belajar, serta keterlibatan siswa secara signifikan (5). Selain itu, *virtual laboratory* memungkinkan siswa melakukan eksperimen secara aman dan fleksibel tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, serta dapat mengurangi risiko penggunaan bahan kimia berbahaya (6).

Meskipun demikian, penggunaan teknologi tersebut masih cenderung terpisah-pisah dan belum terintegrasi dengan sistem evaluasi maupun pemantauan perkembangan siswa secara berkelanjutan. Di sisi lain, perkembangan AI membuka peluang untuk menciptakan sistem pembelajaran adaptif yang mampu memberikan umpan balik secara otomatis dan menganalisis hasil belajar siswa secara *real-time*. Penelitian menunjukkan bahwa sistem berbasis AI dapat membantu meningkatkan hasil belajar melalui personalisasi materi sesuai kebutuhan masing-masing siswa (7). Namun, integrasi antara simulasi praktikum berbasis AR dan sistem evaluasi adaptif berbasis AI dalam satu platform pembelajaran masih belum banyak dikembangkan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pembelajaran kimia yang ideal dengan teknologi yang tersedia saat ini. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pembelajaran yang mampu mengintegrasikan proses eksperimen, evaluasi, serta pemantauan perkembangan siswa dalam satu sistem yang utuh. Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini mengembangkan sistem *Virtual Chemistry Lab* berbasis *Augmented Reality* dengan *adaptive feedback* yang dilengkapi dengan fitur *pretest-posttest*, analisis hasil belajar, serta *dashboard monitoring* bagi guru. Sistem ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan adaptif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan eksperimen, serta keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Selain itu, sistem ini juga berpotensi untuk diterapkan secara luas, termasuk pada sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas laboratorium. Dengan demikian, pengembangan CHEMVORA tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran kimia, tetapi juga mendukung pemerataan akses pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji pemanfaatan teknologi *Augmented Reality* (AR) dan *virtual laboratory* dalam pembelajaran kimia, sebagian besar masih berfokus pada aspek visualisasi konsep tanpa mengintegrasikan sistem evaluasi adaptif yang mampu memberikan umpan balik secara *real-time*. Penelitian lain menunjukkan bahwa penggunaan AR mampu meningkatkan pemahaman konsep, namun belum didukung dengan mekanisme pemantauan perkembangan belajar siswa secara berkelanjutan. Selain itu, sistem pembelajaran yang ada masih cenderung memisahkan antara proses eksperimen, evaluasi, dan analisis hasil belajar. Oleh karena itu, diperlukan suatu inovasi pembelajaran yang tidak hanya menghadirkan simulasi praktikum, tetapi juga mengintegrasikan *adaptive feedback* berbasis kecerdasan buatan serta *dashboard monitoring* dalam satu sistem pembelajaran yang utuh. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai media simulasi, tetapi juga sebagai sistem pembelajaran cerdas yang mampu mengintegrasikan eksperimen, evaluasi, dan analisis pembelajaran dalam satu platform yang adaptif dan berbasis data.

1.2 TUJUAN DAN MANFAAT

1.1.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji efektivitas sistem pembelajaran praktikum kimia berbasis *Virtual Chemistry Lab* (CHEMVORA) yang interaktif dan adaptif. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengembangkan sistem CHEMVORA yang mudah diakses dan mendukung pembelajaran praktikum kimia bagi siswa SMA.
2. Menganalisis efektivitas penggunaan CHEMVORA dalam meningkatkan pemahaman konsep kimia siswa.
3. Menguji pengaruh penggunaan CHEMVORA terhadap keterampilan eksperimen siswa dibandingkan metode praktikum konvensional.
4. Mengukur peningkatan hasil belajar siswa melalui pendekatan *pretest-posttest* pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.
5. Menganalisis peran *adaptive feedback* dalam meningkatkan keterlibatan belajar dan literasi digital siswa.
6. Mengevaluasi efektivitas *dashboard monitoring* dalam membantu guru mengambil keputusan pembelajaran berbasis data.

2.1.1 Manfaat Penelitian

Sistem CHEMVORA diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi siswa, sistem ini dapat menghadirkan pengalaman praktikum yang lebih menarik, aman, dan fleksibel melalui simulasi berbasis *Augmented Reality*. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar yang lebih mendalam. Selain itu, penggunaan sistem ini juga dapat membantu meningkatkan literasi digital siswa. Bagi guru, CHEMVORA mempermudah proses evaluasi dan pemantauan perkembangan belajar siswa melalui data yang disajikan secara sistematis dan real-time. Hal ini memungkinkan guru untuk memberikan pembelajaran yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

Bagi sekolah, sistem ini dapat menjadi solusi alternatif dalam pelaksanaan praktikum kimia tanpa bergantung sepenuhnya pada fasilitas laboratorium fisik. Hal ini sangat relevan terutama bagi sekolah dengan keterbatasan sarana, termasuk di wilayah 3T. Secara lebih luas, CHEMVORA berpotensi untuk dikembangkan dan diterapkan secara nasional sebagai inovasi pembelajaran digital yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, keterhubungan dengan kurikulum, serta penguatan ekosistem pembelajaran berbasis teknologi yang inklusif dan berkelanjutan dan pemerataan akses belajar di Indonesia.

BAB 2 METODE PENGEMBANGAN

2.1 Inovasi Penggunaan Teknologi Digital

Inovasi yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa pemanfaatan teknologi digital secara terintegrasi melalui sistem CHEMVORA (Chemistry Virtual Laboratory Learning System). Sistem ini dirancang sebagai solusi atas keterbatasan pelaksanaan praktikum kimia di sekolah, khususnya yang disebabkan oleh minimnya fasilitas laboratorium dan keterbatasan sumber daya. Berbeda dengan media pembelajaran digital pada umumnya yang hanya berfungsi sebagai alat bantu visualisasi, CHEMVORA dikembangkan sebagai sebuah ekosistem pembelajaran yang menggabungkan proses eksperimen, evaluasi, serta pemantauan perkembangan belajar siswa dalam satu platform yang saling terhubung. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mendukung penyampaian materi, tetapi juga membantu mengelola keseluruhan proses pembelajaran secara lebih menyeluruh.

Salah satu komponen utama dalam sistem ini adalah *Virtual Chemistry Lab* berbasis *Augmented Reality*. Melalui fitur ini, siswa dapat melakukan simulasi praktikum secara interaktif tanpa harus berada di laboratorium fisik. Siswa dapat mencoba berbagai percobaan, mengamati reaksi yang terjadi, serta mengulangi eksperimen sesuai kebutuhan. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam belajar sekaligus mengurangi risiko yang biasanya muncul dalam praktikum menggunakan bahan kimia secara langsung. Selain itu, CHEMVORA juga dilengkapi dengan fitur *adaptive feedback* berbasis sistem cerdas. Fitur ini memungkinkan sistem memberikan umpan balik secara otomatis berdasarkan hasil aktivitas siswa. Dengan adanya umpan balik yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing siswa, proses pembelajaran menjadi lebih personal dan membantu siswa memahami konsep yang belum dikuasai.

Dari sisi pengajar, sistem ini menyediakan *dashboard monitoring* berbasis data yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan belajar siswa secara *real-time*. Melalui *dashboard* tersebut, guru dapat melihat tingkat keterlibatan siswa, hasil aktivitas pembelajaran, serta perkembangan pemahaman konsep. Informasi ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam menentukan strategi pembelajaran yang lebih tepat. Integrasi ketiga komponen tersebut menjadikan CHEMVORA tidak hanya sebagai media pembelajaran, tetapi sebagai sistem yang mendukung proses belajar secara lebih interaktif, adaptif, dan berbasis data. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa tidak hanya memahami materi dengan lebih baik, tetapi juga memiliki pengalaman belajar yang lebih aktif dan bermakna.

Selain itu, sistem ini memiliki potensi untuk diterapkan secara luas di berbagai satuan pendidikan, termasuk sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas laboratorium. Oleh karena itu, CHEMVORA dapat menjadi salah satu alternatif solusi dalam mendukung pemerataan akses pendidikan yang lebih berkualitas di Indonesia.

Sistem ini dikembangkan menggunakan arsitektur *client-server* berbasis *layered system* yang memungkinkan integrasi antara antarmuka pengguna, pengolahan data, serta modul kecerdasan buatan secara efisien. Dalam proses perancangan sistem CHEMVORA, peneliti mengacu pada beberapa aplikasi pembelajaran kimia yang tersedia secara publik, seperti *Chemistry Lab* dan *Unreal Chemist*, sebagai sumber inspirasi dalam memahami konsep simulasi praktikum virtual. Namun, sistem CHEMVORA tidak mengadopsi maupun menggunakan secara langsung fitur atau luaran dari aplikasi tersebut, melainkan dikembangkan secara mandiri dari awal dengan merancang ulang seluruh alur pembelajaran, fitur, serta arsitektur sistem. Pengembangan ini mengintegrasikan teknologi *Augmented Reality* interaktif, *adaptive feedback* berbasis kecerdasan buatan, serta sistem monitoring berbasis data dalam satu platform pembelajaran yang terpadu. Keunggulan utama CHEMVORA terletak pada integrasi tiga komponen utama, yaitu *Virtual Chemistry Lab* berbasis *Augmented Reality*, *adaptive feedback* berbasis kecerdasan buatan, serta *dashboard monitoring* berbasis data dalam satu sistem pembelajaran yang terpadu. Berbeda dengan aplikasi pembelajaran yang telah ada yang umumnya hanya berfokus pada simulasi atau evaluasi secara terpisah, CHEMVORA mengintegrasikan seluruh proses pembelajaran mulai dari eksperimen, evaluasi, hingga pemantauan dalam satu platform yang saling terhubung.

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Penjelasan Strategi, Pendekatan, Metode, Dan Evaluasi Pembelajaran

3.1.1 Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran yang diterapkan dalam sistem CHEMVORA mengacu pada pendekatan *student-centered learning* yang memanfaatkan teknologi digital sebagai media utama. Dalam strategi ini, siswa tidak lagi berperan sebagai penerima informasi secara pasif, melainkan sebagai pihak yang aktif dalam membangun pemahaman melalui eksplorasi dan pengalaman belajar secara langsung. Melalui penggunaan *Virtual Chemistry Lab* berbasis *Augmented Reality*, siswa diberikan kesempatan untuk melakukan percobaan secara mandiri, mengamati proses yang terjadi, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil eksperimen. Dengan cara ini, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa terlibat secara langsung dalam setiap tahap pembelajaran. Sementara itu, guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi jalannya pembelajaran. Guru tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga memanfaatkan data yang dihasilkan sistem untuk memahami perkembangan siswa dan menyesuaikan strategi pembelajaran yang digunakan. Pendekatan ini dinilai lebih sesuai dengan karakteristik pembelajaran kimia yang membutuhkan keterkaitan antara konsep dan praktik.

3.1.2 Pendekatan Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam sistem CHEMVORA menggabungkan pendekatan konstruktivisme dan *experiential learning*, serta didukung oleh pendekatan *Design Thinking* dalam proses perancangannya. Integrasi ketiga pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada pengalaman belajar yang bermakna dan sesuai dengan kebutuhan siswa (8). Pendekatan konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan tidak hanya diperoleh dari penjelasan, tetapi dibangun secara aktif oleh siswa melalui pengalaman langsung. Hal ini diperkuat dengan *experiential learning*, di mana siswa memahami konsep melalui keterlibatan langsung dalam proses pembelajaran.

Dalam konteks pembelajaran kimia, pendekatan ini menjadi penting karena banyak konsep yang sulit dipahami tanpa adanya praktik. Oleh karena itu, melalui fitur simulasi berbasis *Augmented Reality*, siswa dapat berinteraksi dengan objek pembelajaran secara lebih nyata meskipun dilakukan dalam lingkungan virtual. Pengalaman tersebut membantu siswa menghubungkan teori dengan praktik, sehingga pemahaman yang terbentuk menjadi lebih mendalam dan tidak sekadar hafalan. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong siswa untuk lebih aktif, memiliki rasa ingin tahu, dan terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran.

Di sisi lain, pendekatan *Design Thinking* digunakan sebagai dasar dalam pengembangan sistem CHEMVORA agar solusi yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Proses ini diawali dengan tahap *empathize*, yaitu memahami kesulitan

siswa dalam melakukan praktikum serta keterbatasan fasilitas yang dihadapi guru di sekolah. Selanjutnya, pada tahap *define*, permasalahan dirumuskan sebagai kesenjangan antara kebutuhan pembelajaran berbasis eksperimen dengan kondisi nyata di lapangan.

Pada tahap *ideate*, dikembangkan solusi berupa sistem CHEMVORA yang mengintegrasikan teknologi *Augmented Reality* dengan fitur *adaptive feedback*. Tahap *prototype* diwujudkan melalui pengembangan Virtual Chemistry Lab dan *dashboard monitoring*, sedangkan tahap *test* dilakukan melalui implementasi sistem dalam pembelajaran menggunakan desain *pretest-posttest* untuk mengukur efektivitasnya. Dengan menggabungkan pendekatan konstruktivisme, *experiential learning*, dan *Design Thinking*, CHEMVORA diharapkan mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif, kontekstual, dan berpusat pada siswa.

3.1.3 Metode Pembelajaran

Metode yang digunakan dalam sistem CHEMVORA adalah *inquiry learning* berbasis eksperimen digital. Metode ini dipilih karena mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis, serta menemukan konsep secara mandiri. Dalam penerapannya, siswa melalui beberapa tahapan pembelajaran, mulai dari eksplorasi, observasi, hingga analisis. Siswa melakukan percobaan menggunakan *Virtual Chemistry Lab*, kemudian mengamati hasil yang muncul dari simulasi tersebut. Selanjutnya, siswa diminta untuk menganalisis hasil eksperimen dan menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Proses ini memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman langsung (*learning by doing*), sehingga pemahaman yang diperoleh cenderung lebih kuat. Dibandingkan dengan metode konvensional yang lebih berfokus pada penjelasan guru, metode ini memberikan ruang bagi siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran.

3.1.4 Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengukur efektivitas penggunaan CHEMVORA dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Pendekatan yang digunakan adalah eksperimen kuantitatif dengan desain *pretest-posttest control group*. Dalam desain ini, terdapat dua kelompok siswa, yaitu kelas eksperimen yang menggunakan CHEMVORA dan kelas kontrol yang menggunakan metode praktikum konvensional. Sebelum pembelajaran dimulai, kedua kelompok diberikan *pretest* untuk mengetahui kemampuan awal dan memastikan kondisi awal yang relatif sebanding. Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diberikan *posttest* untuk mengukur hasil belajar yang diperoleh. Selisih antara hasil *pretest* dan *posttest* kemudian dianalisis untuk melihat peningkatan yang terjadi. Analisis data dilakukan menggunakan perhitungan *gain score* atau N-Gain, serta uji statistik seperti uji T untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Melalui pendekatan ini, efektivitas sistem dapat diukur secara lebih objektif dan terukur.

3.2 Rencana Implementasi

Rencana implementasi sistem CHEMVORA dirancang secara bertahap dan sistematis untuk memastikan bahwa inovasi pembelajaran digital yang dikembangkan dapat diterapkan secara efektif dalam lingkungan pembelajaran nyata, sekaligus menjawab permasalahan keterbatasan praktikum kimia di sekolah. Implementasi dilakukan pada siswa tingkat SMA kelas XI, khususnya pada materi praktikum kimia dasar, dengan pendekatan eksperimen kuantitatif untuk mengukur efektivitas sistem.

3.2.1 Tahap Persiapan

Pada tahap awal, dilakukan penyesuaian sistem dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah. Kegiatan yang dilakukan meliputi penentuan materi praktikum yang sesuai dengan kurikulum, penyusunan skenario pembelajaran, serta konfigurasi sistem CHEMVORA yang mencakup *Virtual Chemistry Lab*, fitur *adaptive feedback*, dan *dashboard monitoring*. Selain itu, dilakukan juga persiapan perangkat yang akan digunakan oleh siswa dan guru agar sistem dapat diakses dengan lancar. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa implementasi dapat berjalan tanpa kendala berarti, terutama pada sekolah dengan keterbatasan fasilitas.

3.2.2 Tahap Pelaksanaan Pembelajaran

Pada tahap ini, CHEMVORA mulai digunakan dalam proses pembelajaran di kelas dengan desain eksperimen yang melibatkan dua kelompok, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pembelajaran dilakukan dalam beberapa pertemuan yang mencakup tahap pengenalan, eksplorasi eksperimen, serta evaluasi hasil belajar. Siswa pada kelas eksperimen menggunakan CHEMVORA untuk melakukan simulasi praktikum. Mereka melakukan eksplorasi, mengamati hasil eksperimen, serta berinteraksi dengan sistem yang memberikan umpan balik secara otomatis. Sementara itu, kelas kontrol tetap menggunakan metode praktikum konvensional seperti biasa. Selama proses pembelajaran berlangsung, sistem secara otomatis merekam aktivitas siswa. Data tersebut nantinya digunakan untuk analisis lebih lanjut. Guru tetap berperan sebagai pendamping yang membantu siswa jika mengalami kesulitan.

3.2.3 Tahap Evaluasi dan Monitoring

Tahap ini bertujuan untuk menguji efektivitas penggunaan CHEMVORA dalam pembelajaran. Evaluasi dilakukan menggunakan desain *pretest-posttest* pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang homogen. *Pretest* diberikan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan memastikan bahwa kedua kelompok berada pada kondisi awal yang sebanding. Setelah proses pembelajaran selesai, *posttest* diberikan untuk mengukur hasil belajar siswa setelah perlakuan. Dengan demikian, *pretest* dan *posttest* tidak berfungsi sebagai fitur utama sistem, melainkan sebagai instrumen penelitian untuk menilai peningkatan pemahaman konsep dan keterampilan eksperimen siswa setelah penggunaan CHEMVORA. Selain pengukuran hasil belajar, guru memanfaatkan *dashboard monitoring* untuk memantau perkembangan aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. Melalui fitur ini, guru dapat mengamati keterlibatan siswa, hasil pengerjaan aktivitas, serta

perkembangan pemahaman siswa terhadap materi. Data tersebut menjadi dasar bagi guru untuk memberikan penguatan materi atau pendampingan tambahan secara lebih tepat.

3.2.5 Tahap Analisis dan Penyempurnaan Sistem

Data yang diperoleh dari proses pembelajaran kemudian dianalisis untuk mengetahui efektivitas sistem. Analisis dilakukan terhadap peningkatan hasil belajar, perbandingan antara kelas eksperimen dan kontrol, serta tingkat keterlibatan siswa selama pembelajaran. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk melakukan perbaikan pada sistem, baik dari segi teknis maupun dari sisi pembelajaran. Dengan demikian, CHEMVORA dapat terus dikembangkan agar semakin sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.2.6 Tahap Pengembangan dan Adopsi

Sebagai tahap lanjutan, sistem CHEMVORA dirancang memiliki potensi untuk diimplementasikan secara lebih luas pada berbagai satuan pendidikan. Sistem ini dapat menjadi solusi alternatif pembelajaran praktikum kimia, terutama bagi sekolah dengan keterbatasan fasilitas laboratorium, termasuk di wilayah 3T. Dengan pengembangan yang berkelanjutan, CHEMVORA tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi dapat menjadi salah satu inovasi pembelajaran digital yang mendukung pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

TAUTAN VIDEO GAGASAN

<https://drive.google.com/file/d/1gM3RT65YtcDjd9E5pVBBL08RmuYNdCVy/view?usp=sharing>

DAFTAR PUSTAKA

1. Tanveer S, Tanveer M, Tanveer A. Role of Artificial Intelligence in Teaching and Learning Chemical Sciences. Dalam. 2024. hlm. 148–72. doi:10.2174/9789815305180124010010
2. Global education monitoring report, 2023 : technology in education: a tool on whose terms? 2023. 435 hlm.
3. PISA 2022 Results (Volume I) [Internet]. OECD Publishing; 2023. (PISA). Tersedia pada: https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i_53f23881-en.html doi:10.1787/53f23881-en
4. statistik-pendidikan-2023.
5. Mazzuco A, Krassmann A, Reategui E, Salcedo Gomes R. A systematic review of augmented reality in chemistry education. Review of Education. April 2022;10. doi:10.1002/rev3.3325
6. Echeverri-Jimenez E, Oliver-Hoyo M. A Roadmap to Support the Development of Chemistry Virtual Reality Learning Environments Merging Chemical Pedagogy and Educational Technology Design. J Chem Educ. April 2024;101. doi:10.1021/acs.jchemed.3c01205
7. Garcia-Suarez D, Guzmán B, Alamillo C, Martínez Ludert E. AI-Driven Personalized Learning Profiles to Enhance Student Performance in Basic Physics: A Pilot Study. Dalam. 2025. hlm. 1–5. doi:10.1109/EDUCON62633.2025.11016294
8. Gonen E. Tim Brown, Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation (2009). Markets, Globalization & Development Review. April 2019;04. doi:10.23860/MGDR-2019-04-02-08

LAMPIRAN

BIODATA PESERTA

KETUA

TIM PESERTA

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Alya Mutiya Ningsih Pertiwi
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Program Studi : D-4 Sistem Informasi Kota Cerdas
4. NIM : 707012500132
5. Tempat dan Tanggal Lahir : Cirebon, 4 Juni 2006
6. Alamat E-mail : alyamutiyaningsih@student.telkomuniversity.ac.id
7. Nomor Telepon/HP : 0831-4359-3567

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	Google Developer Student Groups on Campus (GDGoC) Telkom University Bandung	Anggota	2025-2026, Bandung
2.	Java Business Competition Telkom University Bandung	Anggota	2026, Bandung

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Finalis National Business Plan Competition GenBI Inovation Zone 1.0 "Human Intelligence X Artificial Intelligence: Building the Next Generation of Smart Business"	GenBI Telkom University	2026
2.	Lulusan Terbaik Program MIPA SMAN 1 Waled	SMAN 1 Waled	2024
3.	Juara 5 Kompetisi Sains Madrasah Tingkat Kabupaten/Kota Cirebon Bidang Biologi	Kementerian Agama Republik Indonesia	2023

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) 2026.

Bandung, 20 April 2026
Ketua Tim

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alya Mutiya Ningsih Pertiwi', with a stylized star-like mark at the beginning.

(Alya Mutiya Ningsih Pertiwi)

**BIODATA PESERTA
ANGGOTA
TIM PESERTA**

D. Identitas Diri

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Akmallutfi Afza Gusty |
| 2. Jenis Kelamin | : Laki - laki |
| 3. Program Studi | : D-4 Sistem Informasi Kota Cerdas |
| 4. NIM | : 707012500064 |
| 5. Tempat dan Tanggal Lahir | : Babulu Darat, 9 Juli 2004 |
| 6. Alamat E-mail | : akmallutfiafzagusty@student.telkomuniversity.ac.id |
| 7. Nomor Telepon/HP | : 0823-5241-8393 |

E. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Dilikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	-	-	-

F. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) 2026.

Bandung, 20 April 2026
Anggota Tim



(Akmallutfi Afza Gusty)

**BIODATA PESERTA
ANGGOTA
TIM PESERTA**

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Zalfaa Ghaitsaa Arrahma Bahtiar
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Program Studi : D-4 Sistem Informasi Kota Cerdas
4. NIM : 707012500077
5. Tempat dan Tanggal Lahir : Majalengka, 31 Oktober 2007
6. Alamat E-mail : zalfaaghaitsaa@student.telkomuniversity.ac.id
7. Nomor Telepon/HP : 0813-9598-5146

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	Google Developer Student Groups on Campus (GDGoC) Telkom University Bandung	Anggota	2025-2026, Bandung
2.	Java Business Competition Telkom University Bandung	Anggota	2026, Bandung
3.	Roadshow Keluarga Mahasiswa Majalengka	Anggota	2025-2026, Majalengka

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Finalis National Business Plan Competition GenBI Inovation Zone 1.0 “Human Intelligence X Artificial Intelligence: Building the Next Generation of Smart Business”	GenBI Telkom University	2026

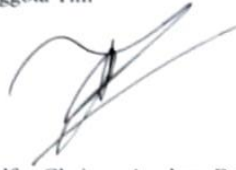
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) 2026.

Bandung, 20 April 2026
Anggota Tim

(Zalfaa Ghaitsaa Arrahma Bahtiar)

Bandung, 20 April 2026
Anggota Tim

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'Z' and 'B' with a horizontal line crossing through them.

(Zalfaa Ghaitsaa Arrahma Bahtiar)

**BIODATA PESERTA
ANGGOTA
TIM PESERTA**

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Chalisa Gavrilla Azhari
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Program Studi : D-4 Sistem Informasi Kota Cerdas
4. NIM : 707012500127
5. Tempat dan Tanggal Lahir : Purwakarta, 19 April 2007
6. Alamat E-mail : chalisagavrilla@student.telkomuniversity.ac.id
7. Nomor Telepon/HP : 0858-8802-7728

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	Kunjungan Industri: Jabar Command Center (Prodi SIKC Telkom University Bandung)	Peserta	2025, Bandung
2.	Google Developer Student Groups on Campus (GDGoC) Telkom University Bandung	Anggota	2025-2026, Bandung
3.	Grand Master: Goes to School TETA (Komunitas Mahasiswa Telkom Purwakarta)	Panitia	2025-2026, Purwakarta
4.	Grand Master: E-Sport Competition TETA (Komunitas Mahasiswa Telkom Purwakarta)	Panitia	2026, Purwakarta
5.	Grand Master: Try Out & Seminar TETA (Komunitas Mahasiswa Telkom Purwakarta)	Panitia	2026, Purwakarta
6.	Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Telkom University Bandung	Anggota	2026-2027, Bandung

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) 2026.

Bandung, 20 April 2026
Anggota Tim

(Chalisa Gavrilla Azhari)

Anggota Tim

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Chalisa' followed by a stylized surname.

(Chalisa Gavrilla Azhari)

BIODATA DOSEN PENDAMPING

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan gelar) : Mohammad As'ad Rosyadi, S.Pd., M.T.
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Program Studi : D-4 Sistem Informasi Kota Cerdas
4. NIP/NIDN : 25980013/ 0048776677130223
5. Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 16 Juli 1998
6. Alamat E-mail : mohammadasadrosyadi@telkomuniversity.ac.id
7. Nomor Telepon/HP : 08977316433/ 081313404588

B. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1.	Sarjana (S1)	Pendidikan Teknik Elektro	Universitas Negeri Malang	2021
2.	Magister (S2)	Teknik Elektro	Universitas Brawijaya	2023
3.	Doktor (S3)	-	-	-

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT (dalam 5 tahun terakhir) Pendidikan/Pengajaran

No.	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1.	Pengembangan Aplikasi Berbasis Web	Wajib	4
2.	Pengembangan Aplikasi Berbasis Web	Wajib	4
3.	Internalisasi Budaya Dan Pembentukan Karakter	Wajib	1
4.	Pemrograman Web	Wajib	3
5.	Proyek Inovasi Sistem Informasi Kota Cerdas I	Wajib	3
6.	Pemodelan Proses Bisnis	Wajib	2

Penelitian

No.	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1.	<i>Portable Terrarium</i> Terintegrasi Akuaponik sebagai solusi Ekosistem Buatan pada Budidaya Tanaman Safron dan Ikan Hias dengan Menggunakan Teknologi <i>Machine Learning</i>	DIKTI	2021
2.	Smart Hydroponic-Based IoT using Fuzzy Bayes to Control Vapor Pressure Deficit (VPD) in Lettuce Plant	Internal	2022

3.	Pengembangan sistem Multisensor-Based Non-Contact Anthropometric untuk Deteksi awal Stunting	Internal	2024
4.	Wearable Antenna dengan Struktur Metasurface untuk Deteksi Detak jantung	Internal	2025
5.	AIoT-Based Early Warning and Monitoring System for Natural Disasters and Dam Flood Risks in ASEAN	Internal	2025

Pengabdian Kepada Masyarakat

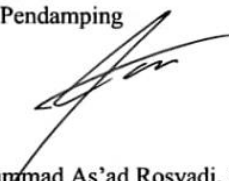
No.	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1.	Implementasi Aplikasi untuk Keamanan Data/Dokumen di SMK Telekomunikasi Telesandi	Internal	2025
2.	Portable Solar Cell sebagai Sumber Energi Peralatan Elektrik dan Penerangan di Kecamatan Kokop Madura	Internal	2025
3.	Integrasi Teknologi IoT untuk Pengendalian Hama dan Optimasi VPD Pada Pertanian Padi Berbasis PLTS	Internal	2025

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai dosen pendamping dalam Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) 2026.

Bandung, 20 April 2026

Dosen Pendamping



(Mohammad As'ad Rosyadi, S.Pd., M.T.)

SURAT PERNYATAAN KETERANGAN KARYA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Ketua Tim : Alya Mutiya Ningsih Pertiwi
Nomor Induk Mahasiswa : 707012500132
Program Studi : D-4 Sistem Informasi Kota Cerdas
Dosen Pendamping : Mohammad As'ad Rosyadi, S.Pd., M.T.
Perguruan Tinggi : Universitas Telkom

Dengan ini menyatakan bahwa proposal/karya Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) tim saya pada Divisi Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan yang diikutsertakan dalam kompetisi merupakan karya asli tim kami dan belum pernah diikutsertakan pada kompetisi lain dan LIDM tahun sebelumnya.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menerima sanksi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Dosen Pendamping

Bandung, 20 April 2026
Yang menyatakan,


Mohammad As'ad Rosyadi, S.Pd., M.T.
NIP/NUPTK: 25980013/0048776677130223



Alya Mutiya Ningsih Pertiwi
NIM: 707012500132

Menyetujui,
Wakil Rektor Bidang Admisi, Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Telkom

Prof. Dr. Ratri Wahyuningtyas
NIP/NUPTK: 08810047/2451759660230163